



수학 시뮬레이터 제작 보고서

수행평가 예시

《시뮬레이션 파일 저장하는 방법》

- ① 최종 시뮬레이터의 html 코드를 전체 복사한다.
- ② 윈도우 메모장을 켜 후 위의 코드를 붙여넣기 한다.
- ③ 메모장에서 파일 - 다른 이름으로 저장 - 각각 본인이름1.html, 본인이름2.html로 저장
(예 : 이현진1.html, 이현진2.html으로 꼭 확장자 붙여서 저장)

[첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 첫 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

부등식 $a\cos 2\theta + b\cos \theta < 1$ 이 모든 실수 θ 에 대하여 성립하고 있을 때, 점 (a,b) 의 범위를 도시하라.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

12

부등식 $a\cos 2\theta + b\cos \theta < 1$ 이 모든 실수 θ 에 대하여 성립하고 있을 때, 점 (a,b) 의 범위를 도시하라.

$\cos \theta = x$, $a(2x^2 - 1) + bx < 1$, $2ax^2 + bx - (a+1) < 0$

$f(x)$

(i) $a=0$	(ii) $a>0$	(iii) $a<0$
$bx - 1 < 0$ ($-1 \leq x \leq 1$)	$f(1) = a+b-1 < 0$	양끝점은 (ii)와 동일,
$x=1: b < 1$	$f(-1) = a-b-1 < 0$	$D = b^2 + 8a^2 + 8a < 0$
$x=-1: -1 < b$		$\hookrightarrow 8a^2 + 8a + b^2 < 0$
		$\hookrightarrow$ 중심 $(-\frac{1}{2}, 0)$ 다원.

- 3 -

인천과학예술영재학교 미래계발부

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

이 문제에서는 추상적인 수학적 조건을 눈으로 확인하여 기하학적 본질을 쉽게 파악하기 위해 시뮬레이션이 필요하다고 생각하였다. 우선, 모든 각도에 대해 조건을 만족해야 한다는 말을 머릿속으로만 떠올리기는 어렵지만, 각도 변화에 따라 수많은 직선이 움직이며 공통 영역을 짚아 나가는 과정을 보면 그 의미가 명확해진다. 특히 직선들이 회전하면서 자연스럽게 타원 형태의 곡선 경계를 만들어내는 모습은 시각적 도구 없이는 이해하기 매우 까다로운 부분이다. 또한, 수식만으로 풀 경우 복잡한 경우의 수를 일일이 나누어야 하는 번거로움이 있으나, 시뮬레이션

을 활용하면 각도가 바뀔에 따라 영역이 실시간으로 제한되는 모습을 즉각적으로 확인할 수 있다. 따라서 문제의 정답이 왜 특정한 곡선과 선분의 조합으로 나타나는지 그 이유를 직관적으로 납득하기 위해 시뮬레이션이 필수적이라고 판단한다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

Gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

부등식 $a \cdot \cos(2 \cdot \theta) + b \cdot \cos(\theta) < 1$ 이 모든 실수 θ 에 대하여 성립하고 있을 때, 점 (a,b) 의 범위를 도시하라. 라는 문제를 푸는 데 도움을 줄 수 있는 시뮬레이터를 html로 만들자. 문제 상황을 정확히 그려주고, 내가 θ 를 움직일 수 있는 슬라이더와, a,b 의 전체 범위를 도시해두고, 해당 θ 에서의 (a,b) 를 추가로 표시해줘.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

항등부등식 영역 탐색기

모든 실수 θ 에 대하여, $a \cos(2\theta) + b \cos(\theta) < 1$ 을 만족하는 점 (a, b) 의 범위를 시각화합니다.

θ (Theta) 각도: 77°

자동 재생

현재 θ 에서의 부등식:
 $-0.9 \leq a < 0.22 \leq b < 1$

범례

☒

 최종 해 영역 (모든 θ 만족)

☐

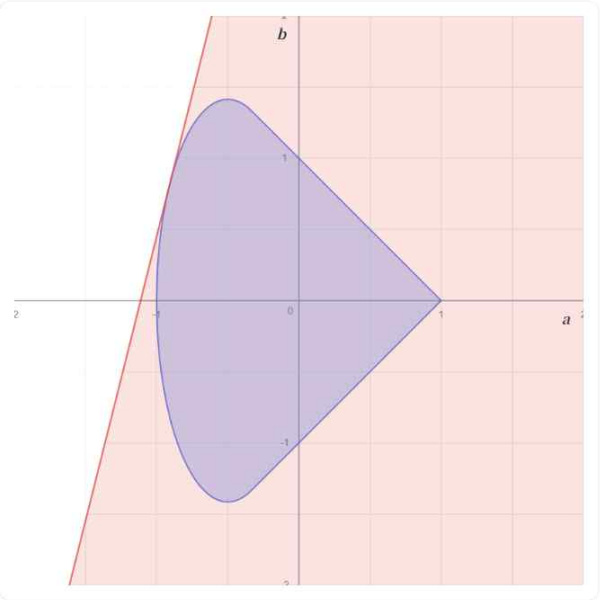
 현재 θ 가 요구하는 영역

☐

 두 영역이 겹치는 부분

💡 문제 해석 팁

- $x = \cos(\theta)$ 로 치환하면, 문제는 $[-1, 1]$ 범위의 모든 x 에 대해 $2ax^2 + bx - (a+1) < 0$ 이 성립하는 조건과 같습니다.
- 직선들이 모든 각도에 대해 그려지며 남기는 포락선(Envelope)이 정답 영역의 경계를 형성합니다.
- 슬라이더를 움직여 각 각도의 직선이 최종 영역을 어떻게 짊어내는지 관찰해보세요.



첫째로, 곡선과 선분이 어떤 수식으로 연결되어 전체 영역을 형성하는지 명시해야 한다. 사용자가 포락선(타원)과 두 선분이 어떻게 도출되었는지 이해할 수 있도록 수식 설명을 추가해야 한다.

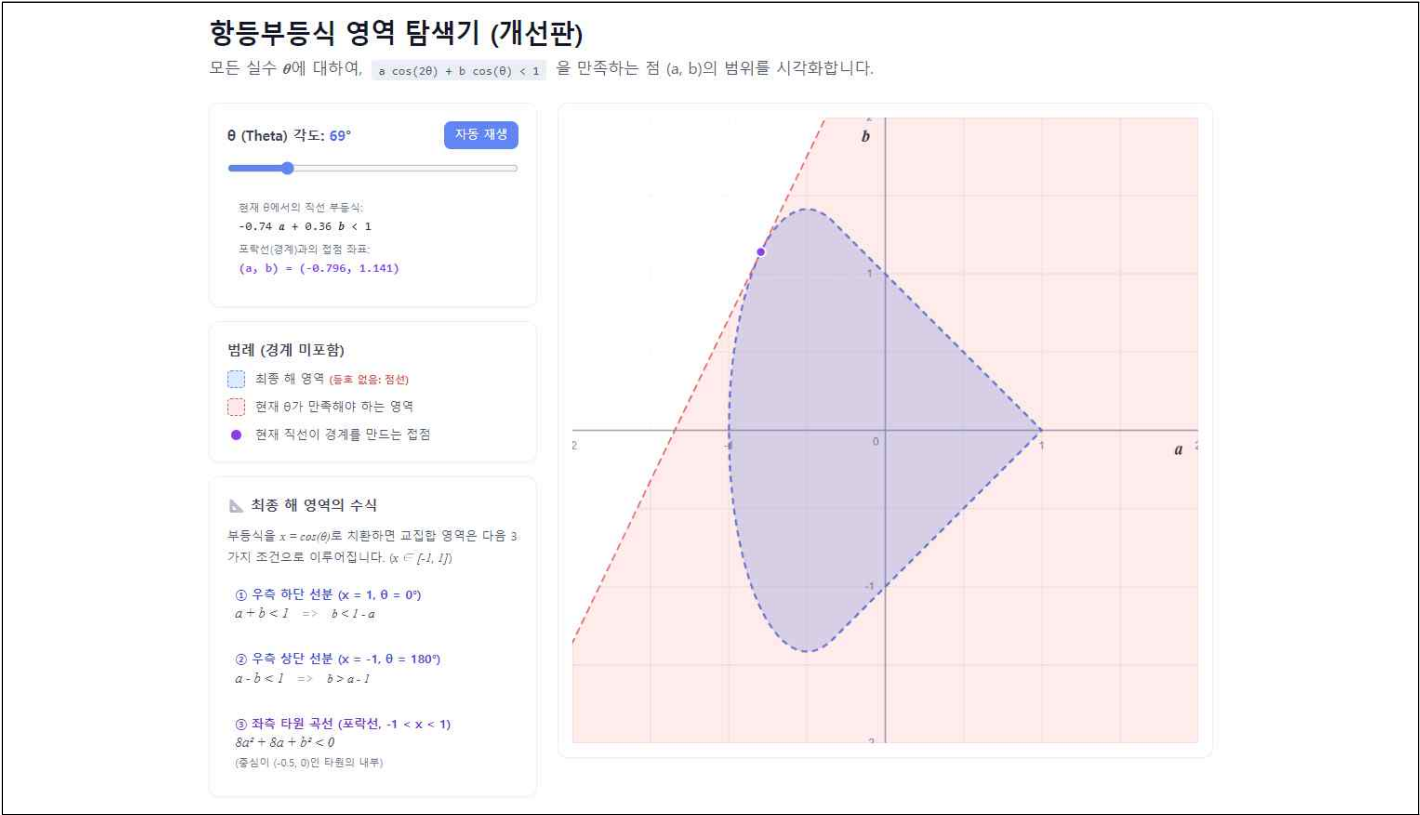
둘째로, 주어진 부등식에 등호가 포함되어 있지 않으므로, 해 영역의 경계선과 현재 θ 에서의 직선을 점선으로 처리하여 경계가 해에 포함되지 않음을 시각적으로 명확히 해야 한다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

2번째 : 저 곡선과 선분이 어떤 수식으로 연결되어 있는지를 명시해줘. 그리고 부등호에 등호가 없는데 이 상태에서는 경계도 포함되는지 보기가 애매하다. 그리고 자동 재생했을 때 선분이 범위 도형을 한 방향으로 계속 돌 수 있게 해줘.

3번째 : 자동 재생은 원래대로 되돌려줘. 한방향으로 도니까 미분 불가능한 점에서 끊어서 보기 불편해.

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

화면은 크게 왼쪽의 컨트롤 패널과 오른쪽의 그래프 영역으로 나뉜다. 컨트롤 패널에는 각도를 조절하고 수식 정보를 확인하는 제어 장치들이 모여 있다. 그래프 영역에서는 실제 해 영역과 실시간으로 움직이는 직선의 궤적을 시각적으로 보여준다. 이 시뮬레이션에서는 각도 변화에 따른 영역의 변화를 관찰할 수 있다.

슬라이더 조절 : 각도 슬라이더를 마우스로 드래그하여 움직여본다. 슬라이더를 움직이면 그래프 위의 빨간색 점선이 회전하며 전체 영역을 어떻게 감싸는지 실시간으로 확인할 수 있다.

자동 재생 활용 : '자동 재생' 버튼을 누르면 각도가 자동으로 변하며 선분이 움직인다. 이때 선분이 영역의 경계를 따라 부드럽게 훑고 지나가는 모습을 관찰하며 전체적인 해 영역의 형상(타원과 직선의 조합)을 파악한다.

그래프에 표시되는 색상과 선의 의미를 확인하면 결과를 분석할 수 있다.

파란색 영역 : 모든 조건이 충족된 최종 정답 범위다. 경계가 점선으로 표시된 것은 해당 경계선이 해에 포함되지 않음을 뜻한다.

빨간색 직선 : 현재 설정된 각도에서 만족해야 하는 경계선이다. 이 선이 움직이며 파란색 영역의 윤곽을 결정한다.

수식 정보 : 컨트롤 패널 하단에 현재 각도에 해당하는 구체적인 수식이 실시간으로 표시되므로, 기하학적 움직임과 수식의 변화를 동시에 비교하며 학습한다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

문제 파악 단계에서 모든 실수에 대해 성립한다는 조건이 무수히 많은 직선이 지나가며 남긴 흔적들의 공통 집합을 찾는 과정임을 직관적으로 깨닫게 한다. 특히 슬라이더를 움직일 때 빨간색 직선이 회전하며 파란색 영역의 윤곽을 깎아내는 모습은, 최종 영역의 경계가 왜 단순한 직선이 아닌 곡선과 직선의 조합으로 이루어지는지 그 기하학적 필연성을 이해하는 데 매우 효과적이다. 이는 텍스트로 된 문제 해설을 읽을 때보다 훨씬 강력한 시각적 힌트를 제공하여 풀이의 방향성을 잡는 데 기여한다. 풀이 과정과 검토 측면에서도 큰 이점을 제공한다. 직접 계산하여 도출한 타원의 방정식이나 선분의 경계값이 실제 그래프의 점선 궤적과 일치하는지 실시간으로 대조해 볼 수 있기 때문이다. 특히 각도가 0도나 180도와 같은 특수한 지점을 지날 때 직선의 기울기와 위치가 어떻게 변하는지 관찰함으로써, 자신이 세운 케이스 분류가 논리적으로 타당한지 즉각적으로 검증할 수 있다. 다만, 시각적인 궤적에 지나치게 의존할 경우 정밀한 수치 계산이나 엄밀한 대수적 증명 과정을 소홀히 할 위험이 있다는 점은 주의해야 한다. 시뮬레이터는 경계가 곡선임을 보여줄 뿐 그 곡선이 정확히 어떤 타원 방정식인지 자동으로 계산해 주는 것은 아니기에, 학습자는 시뮬레이션으로 얻은 영감을 바탕으로 반드시 수식을 통한 증명 과정을 병행해야 한다. 결론적으로 이 도구는 문제의 '결과'만을 확인하는 수단이 아니라, 풀이의 '논리적 흐름'을 기하학적으로 뒷받침해 주는 강력한 보조 도구로서 그 역할을 충실히 수행한다.

[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

xy평면 위의 두 점을 A(-1,0) B(1,0)이라 하자. 선분 AB를 지름으로 하는 원주(단, A,B는 제외) 위에 동점 P가 있어서 선분 PA를 3:4로 내분하는 점을 N이라 하고, 선분 PB를 1:4로 내분하는 점을 M이라 한다. AM과 BN의 교점 Q가 그리는 자취의 방정식을 구하라.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

19

xy평면 위의 두 점을 A(-1, 0), B(1, 0)이라 하자. 선분 AB를 지름으로 하는 원주(단, A, B는 제외) 위에 동점 P가 있어서 선분 PA를 3:4로 내분하는 점을 N이라 하고, 선분 PB를 1:4로 내분하는 점을 M이라 한다. AM과 BN의 교점 Q가 그리는 자취의 방정식을 구하라.

$P(\cos\theta, \sin\theta)$

$N = \left(\frac{4\cos\theta - 3}{7}, \frac{4\sin\theta}{7} \right)$

$M = \left(\frac{4\cos\theta + 1}{5}, \frac{4\sin\theta}{5} \right)$

$\overline{AM} : y = \frac{25\sin\theta}{2\cos\theta + 3}(x+1)$

$\overline{BN} : y = \frac{25\sin\theta}{2\cos\theta - 5}(x-1)$

$\hookrightarrow \text{정리} : \sin\theta = 2y, \cos\theta = 2x + \frac{1}{2}$

$(2y)^2 + (2x + \frac{1}{2})^2 = 1$

$\left(x + \frac{1}{4}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{4}$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

이 문제는 원 위의 움직이는 동점 P의 위치에 따라 내분점 M과 N이 동시에 변하고, 그 결과로 두 직선 AM과 BN의 기울기가 바뀌며 교점 Q까지 연쇄적으로 이동하는 복잡한 기하학적 종속 관계를 가지고 있다. 단순히 머릿속으로 상상하거나 종이 위에 그린 정지된 그림 한 장만으로는 교점 Q가 최종적으로 어떤 모양의 궤적을 그릴지 직관적으로 예측하기가 매우 어렵다. 따라서 복잡한 수식을 전개하여 자취의 방정식을 기계적으로 도출하기 전에, 시뮬레이션을 통해 점 P를 직접 움직여보며 교점 Q가 일정한 패턴(새로운 원)을 그린다는 시각적 힌트를 얻게 되면 문제의 구조를 훨씬 명확하게 이해하고 풀이의 방향성을 잡는 데 큰 도움이 되기 때문에 시뮬레이션이 필요하다고 판단했다.

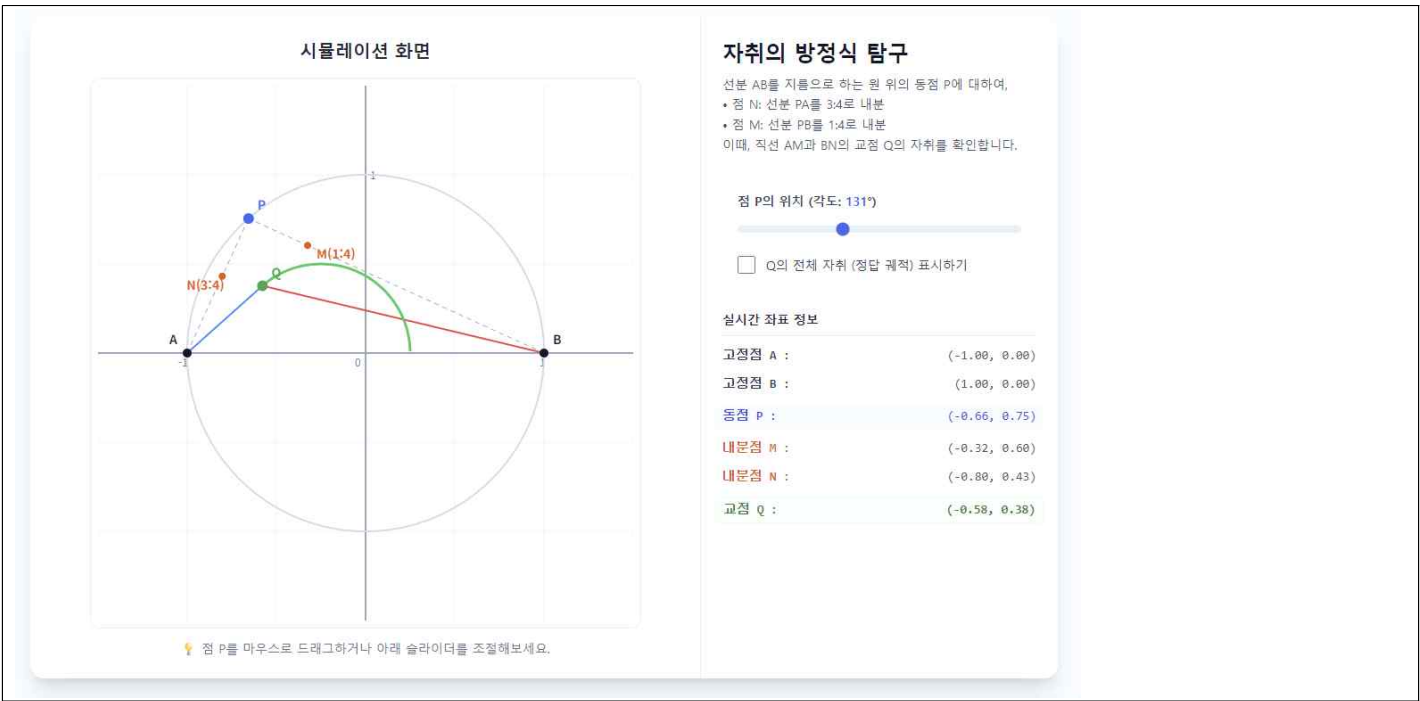
4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

Gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

xy평면 위의 두 점을 A(-1,0) B(1,0)이라 하자. 선분 AB를 지름으로 하는 원주(단, A,B는 제외) 위에 동점 P가 있어서 선분 PA를 3:4로 내분하는 점을 N이라 하고, 선분 PB를 1:4로 내분하는 점을 M이라 한다. AM과 BN의 교점 Q가 그리는 자취의 방정식을 구하라. 라는 문제를 푸는 데 도움을 주는 시뮬레이션 프로그램을 html로 만들어줘. 문제 상황을 정확히 그려주고, 동점 P의 위치를 내가 슬라이더로 조절할 수 있게 해줘.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

AM과 BM이 이어져 있지 않아서 교점 Q의 의미가 명확히 보이지 않는다. 또한 Q의 자취 전체가 한번에 보이지 않아 직관을 얻기 힘들고, 자동 재생으로 돌아가게 하고 싶다. 전체적인 UI도 어색하여 편하게 보기 힘들다.

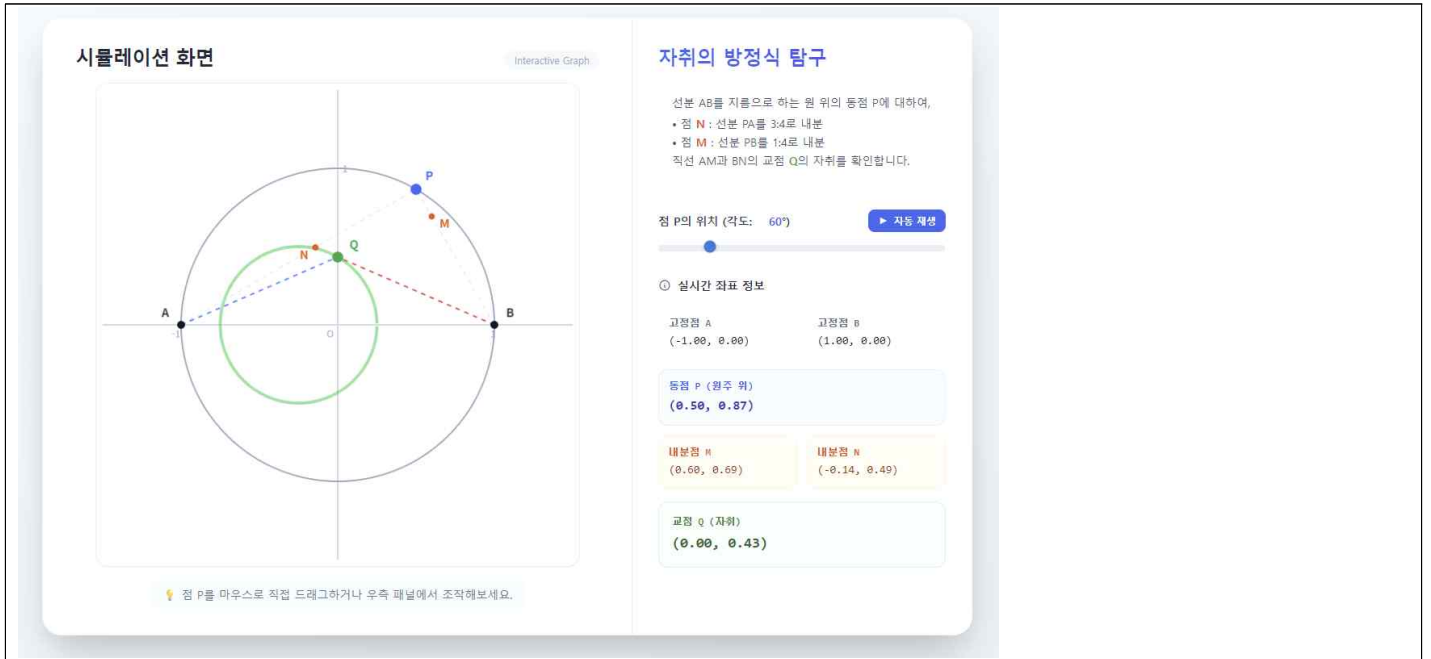
8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

2번째 : AM과 BN도 점선으로 이어서 표시해줘. 그리고 Q의 자취는 계속해서 전체 다 표시해주고, 자동재생으로 P의 위치를 자동으로 움직이는 버튼도 만들어줘. AQ와 BQ는 실선으로 잇지 말아줘. 그리고 전체적인 UI를 개선해줘.

3번째 : 자동재생이 안돌아가는데?

4번째 : 속도를 2배로 늘려줘.

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

이 시뮬레이터는 원 위를 움직이는 점 P의 위치 변화에 따라 내분점 M, N과 두 직선의 교점 Q가 어떻게 움직이는 지 시각적으로 보여준다. 기본 화면 구성은 시뮬레이션 화면과 컨트롤 패널로 나뉜다.

<점 P 조작 방법>

- 슬라이더 사용 : 슬라이더를 좌우로 드래그할 수 있으며, 1도 단위로 미세하게 변경된다.
- 캔버스 직접 조작 : 파란 점 P를 마우스로 클릭해 드래그하면 마우스를 따라 이동한다.
- 자동 재생 : 컨트롤 패널의 자동 재생 버튼을 클릭하면 원주를 따라 P가 회전하며, 전체 움직임을 한눈에 볼 수 있다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

이 시뮬레이터는 점 P의 이동에 따라 내분점 M, N과 교점 Q가 유기적으로 변하는 과정을 실시간으로 보여주어 Q가 그리는 전체 궤적을 항상 표시해 줌으로써 구해야 할 자취의 형태가 '원'이라는 결정적인 힌트를 즉각적으로 제공하며, 실시간 좌표 패널을 통해 특정 지점의 수치를 확인하여 자신이 계산한 자취의 중심과 반지름이 정확한지 시각적으로 검토하기에 매우 유용했다. 반면, 시뮬레이터는 기하학적인 결과와 수치만을 보여줄 뿐, 매개변수인 삼각함수를 활용해 직선의 방정식을 세우고 이를 연립하여 변수를 소거하는 구체적인 대수적 풀이 과정 자체를 제시하지는 않는다. 따라서 문제의 구조를 이해하고 정답을 확인하는 보조 도구로는 탁월하지만, 시각적 결과에만 의존하여 눈대중으로 정답을 유추할 경우 엄밀한 수식 전개 능력을 훈련하는 데에는 오히려 방해가 될 수 있다는 한계가 있었다.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

문제 해결 과정에서 생성형 AI는 기술적인 구현과 즉각적인 시각화를 담당하여 문제에 대한 강한 직관을 제공하는 가치를 지닌다. 내가 머릿속으로 구상한 시뮬레이터의 조건들을 설명하면, AI는 복잡한 프로그래밍 코드를 순식간에 작성하여 동점의 이동과 그에 따른 교점의 궤적을 눈앞에 구현해 낸다. 이를 통해 프로그래밍 문법이나 단순 반복 계산에 에너지를 쏟지 않고, 완성된 시뮬레이터를 직접 조작하며 자취의 형태가 원이라는 시각적 힌트를 얻고 문제의 복잡한 기하학적 종속성을 빠르게 파악할 수 있다는 장점이 두드러진다.

하지만 무엇을 시뮬레이션할 것인지 초기 수학적 조건을 설정하고 모델링하는 것은 온전히 인간의 몫이다. 점의 내분 비율이나 직선의 교점 등 문제의 핵심 조건을 수학적 언어로 정확히 번역하여 AI에게 지시해야만 올바른 도구를 만들 수 있다. 더 중요한 것은 시뮬레이터가 보여준 시각적 결과물은 어디까지나 추론을 위한 단서일 뿐, 수학적 정답이나 증명 자체가 아니라는 점이다. 따라서 시뮬레이터를 통해 얻은 직관을 바탕으로 삼각함수 등을 이용해 매개변수를 설정하고, 두 직선의 방정식을 세워 교점을 구한 뒤 매개변수를 소거하여 최종적인 자취의 방정식을 이끌어내는 엄밀한 대수적 증명 과정은 반드시 학생 본인이 주도해야 한다. 나아가 AI가 만든 시뮬레이터의 움직임에 논리적 오류가 없는지 비판적으로 검토하고, 눈으로 본 궤적과 손으로 푼 수식이 일치하는지 대조하며 결과를 해석하는 인지적 판단 역시 도구가 결코 대체할 수 없는 인간만의 고유한 수학적 사고 영역이라고 생각한다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

나는 이번 경험을 통해 현상 이해에서 모델링으로, 그리고 검증까지 이어지는 연구 프로세스를 미리 체험해 보았다는 점에서 큰 시사점을 얻었다.

우선, 생성형 AI를 활용해 시뮬레이터를 구축하는 과정은 AI 연구원에게 필수적인 도구 활용 능력 및 문제 정의 역량을 시각화해 주었다. AI는 연구자의 의도를 코드로 빠르게 번역해 주는 강력한 조력자이지만, 연구자 본인이 기하학적 조건을 명확히 정의하지 못하면 결과물은 무용지물이 된다. 이는 실무에서 모델의 아키텍처를 설계하거나 가설을 설정할 때, 연구자가 도메인 지식을 바탕으로 AI에게 정확한 방향을 제시해야 함을 의미한다.

또한, 이번 경험은 직관적 검증의 중요성을 일깨워 주었다. 복잡한 수식 속에 파묻혀 있을 때는 보이지 않던 데이터의 흐름(교점 Q의 움직임)이 시뮬레이션을 통하자마자 명확한 '원'의 형태로 드러났다. 나 또한 이 결과를 바탕으로 어떻게 수식을 세워 어떤 과정으로 문제를 풀어나가야 할지 명확한 길이 보이기 시작했다. AI 연구자로서 모델의 내부 작동 원리나 데이터 간의 상관관계를 시각화하고 직관적으로 파악하려는 시도가, 블랙박스에 가까운 딥러닝 모델을 더 깊이 이해하고 성능을 개선하는 데 핵심적인 실무 전략이 될 수 있음을 깨달았다.

마지막으로, AI와 인간의 인지적 분업에 대한 통찰을 얻었다. 반복적인 코드 작성과 수치 계산은 AI에게 맡기고, 인간은 그 결과가 물리적·수학적으로 타당한지 비판적으로 분석하며 최종적인 이론적 증명을 완수하는 과정은 미래 AI 연구의 표준적인 협업 모델이 될 것이다. 결국 실무적인 난제를 해결하는 힘은 AI의 속도와 인간의 엄밀한 사고가 결합할 때 극대화된다는 것을 이번 시뮬레이션 구현 과정을 통해 체득했다.

3. 보고서를 작성하며 느낀점을 간단히 작성하세요.

기하 문제를 풀 때 직관은 정말 중요하다고 생각한다. 주어진 정보 사이의 관계와 이 정보가 주어진 이유를 명확하게 파악해야 문제를 풀 수 있다. 그런 점에서 볼 때 시각화만큼 직관적인 영감을 얻을 수 있는 게 없는 것 같다. 그리고

Gemini 모델이 이렇게까지 빠르고 정확하게 문제를 해결하고 디자인과 코딩까지 할 줄은 몰랐다. 몇 년 전까지만 해도 정말 상상할 수도 없었을 발전이 체감되었다. 앞으로는 정말 ai가 지금의 계산기처럼 그냥 복잡하고 지루한 일을 빠르게 처리하는 도구처럼 흔하게 쓰일 것 같다.